

2022 年秋匡院微积分 I(第一层次) 期中考试

任课老师: 范红军

2022 年 11 月 12 日

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+l)}, \text{ 其中 } l \text{ 为正整数}.$$

2. 用 “ $\varepsilon - \delta$ ” 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-3x}{2-x} = -2$.

3. 记 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)}{(x+1)(x+2) \cdots (x+n)}$, 求 $f'(1)$.

4. 记 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{x/(\sin t - \sin x)}$, 试求 $f(x)$ 的间断点, 并判断间断点类型.

5. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 记 $y = f(\ln x) \cdot e^{f(x)}$, 求 dy .

6. 记 $y = \sin^4 x + \cos^4 x$, 求 $y^{(n)}$.

7. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且极限处处存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

8. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$, 求 c 的值.

9. (二选一)

(1) 若 $b > a > 1$, 求证 $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{b+a}$.

(2) 若 $a > 1, b > 0$, 且 $\log_a x = x^b$ 有根, 试问 a, b 需满足的关系.

10. 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 求证: 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 满足 $f'''(\xi) = 3$.

11. 设 $f(x) = x^2$.

(1) 判断 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 是否一致连续, 并说明理由.

(2) 判断 $[a, +\infty]$ 上 $f(x)$ 是否一致连续, 并说明理由.